

## **Reporte conjunto**

**Semestre:** 4to.

**Nombre:** Yael Alexander Calderon Reyes.

**Carrera:** Ingeniería en Informática.

**Numero de control:** 242310752.

**Nombre docente:** Jesús Salas.

**Fecha:** 03 de junio del 2026.

# Introducción y Propósito del Sistema

El presente documento integra los resultados de cuatro fases de desarrollo de software, cuyo objetivo principal fue evaluar y aplicar diferentes estructuras de almacenamiento físico para resolver problemas de escala empresarial. A través de este portafolio, se demuestra la transición desde el manejo básico de flujos de texto hasta el procesamiento masivo de datos (Big Data) y la generación de analítica avanzada.

## ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS PROYECTOS

| Fase       | Metodología de Organización         | Tecnologías Clave          | Propósito Ingenieril                                         |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Proyecto 1 | Secuencial con Delimitadores (.txt) | Python, PHP                | Creación de datasets y filtrado básico de registros.         |
| Proyecto 2 | Estructurada Jerárquica (.json)     | PHP, Python, CSS           | Interoperabilidad y gestión de objetos complejos (Usuarios). |
| Proyecto 3 | Indexada y Analítica (.csv)         | Python (Pandas/Matplotlib) | Transformación de datos planos en conocimiento visual.       |
| Proyecto 4 | Secuencial de Alta Densidad (1M)    | Python (Buffers)           | Optimización de memoria en procesamiento masivo.             |

# JUSTIFICACION

En el Proyecto 1, se estableció que la organización secuencial es ideal para el almacenamiento de bajo costo pero requiere una complejidad de búsqueda de  $O(n)$ . Para solucionar las limitaciones de los archivos planos, el Proyecto 2 introdujo el formato JSON. Esta transición permitió pasar de una lectura de "línea por línea" a una gestión basada en Key-Value Pairs, facilitando la integración de sistemas híbridos donde PHP gestiona la interfaz y Python las reglas de negocio.

El mayor reto de ingeniería se abordó en la segunda mitad del portafolio. Mientras que el Proyecto 3 se enfocó en la Indexación Lógica para generar reportes analíticos (ingresos, tendencias y KPIs), el Proyecto 4 puso a prueba la estabilidad del sistema mediante el manejo de 1,000,000 de registros.

La conclusión técnica clave de esta comparativa es la implementación de Buffers de Lectura. Sin estos, el procesamiento del Proyecto 4 colapsaría por falta de memoria RAM. Esta técnica permite que la escalabilidad sea horizontal, asegurando que el software funcione independientemente del tamaño del archivo físico.

# MATRIZ DE EVALUACION

| Criterio                 | Organización Secuencial | Organización Indexada    | Organización Estructurada     |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Velocidad de Búsqueda    | Baja (Recorrido total)  | Alta (Acceso por índice) | Media-Alta (Acceso por llave) |
| Peso en Disco            | Mínimo (Texto puro)     | Medio (Metadatos)        | Alto (Estructura de objeto)   |
| Facilidad de Integración | Universal               | Alta (Pandas/CSV)        | Excelente (APIs/Web)          |
| Mejor Uso                | Logs y Backups          | Reportes Financieros     | Perfiles de Usuario           |

## CONCLUSION

La culminación de estos cuatro proyectos valida que la eficiencia de un sistema de información no reside únicamente en el código, sino en la selección estratégica del formato de persistencia. Como lo fue el:

**Generar** volúmenes masivos de datos para pruebas de estrés.

**Filtrar** información mediante lógica secuencial y estructurada.

**Visualizar** tendencias mediante la indexación de atributos.

**Optimizar** el hardware mediante el manejo correcto de punteros y flujos de archivos.

Este portafolio sienta las bases para la transición hacia los Sistemas Manejadores de Bases de Datos (DBMS), aportando la comprensión profunda de cómo se comportan los datos a nivel físico antes de ser abstraídos por capas de software de alto nivel.